

2013년 04월 13일

하이비전시스템(126700)

BUY

FLY HIGH, HYVISION!

- 카메라 모듈 자동검사 장비 시장의 유아독존

800만 화소 이상의 고화소 카메라 모듈의 수요가 늘어나며 카메라 모듈 자동검사 장비의 중요성도 강조되고 있다. 동사는 국내 카메라 모듈 검사장비 시장의 70%, 세계 시장의 30%를 차지하고 있으며, 기술력과 레퍼런스 양쪽에서 높은 진입장벽을 구축하며 800만 화소 이상의 고화소 카메라 모듈 장비 검사 부분에서 독보적인 위치에 올라있다.

- 하이 비전! 헬로 차이나!

Huawei, ZTE, Lenovo 등 중국 스마트폰 제조 업체들의 기세가 등등하다. 중국은 세계에서 가장 큰 스마트폰 시장이 되었고 중국업체들은 삼성과 애플을 따라잡기 위해 고성능 스마트폰 시장에 진입하며 CAPA를 늘려가고 있으나 수율이 불안한 실정이다. 하이비전은 뛰어난 기술력과 풍부한 레퍼런스를 바탕으로 **중국향 고화소 카메라 모듈 검사장비에 대한 수요를 놓치지 않을 것이다.**

- Migration, 그 속에서 더욱 빛날 하이비전

1300만 화소 카메라를 탑재한 스마트폰 시대가 열렸다. 탑 티어들의 신규 설비 투자는 1300만 화소 모듈에 집중될 것으로 보인다. 그러나 8백만 화소 모듈에 대한 수요는 여전히 증가하고 있기 때문에 기존의 500만 화소 모듈 생산 업체들이 800만 화소 카메라 모듈 시장에 진출하여 모듈을 생산하게 된다. 동사는 1300만화소 시장과 800만화소 시장 양쪽 모두에서 증설 수혜를 받게 될 것이다.



적정주가:

5,600원

현재주가:

4,455원 (04/12 기준)

상승여력: 26%

시가총액	1,561억원
ROE	40.72%
ROA	29.77%
영업이익률	23.03%
배당수익률	0.00%
P/E Ratio	8.62
P/B Ratio	2.55

주요주주:

최두원 외 5인 19.22%

나금옥 외 3인 5.74%

SMIC 리서치 2팀

팀장 고대호

팀원 김희정

박종찬

최주훈

1. 산업분석

1.1 카메라 모듈 산업

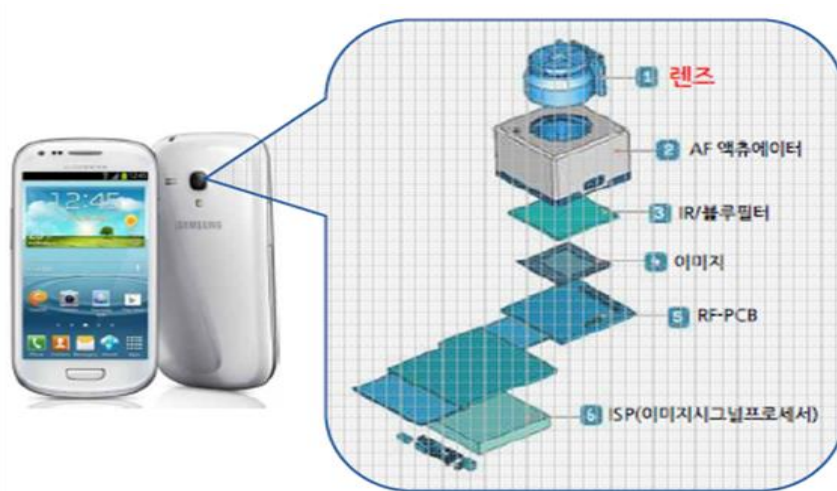
카메라 모듈은 핵심 부품

카메라 모듈은 다양한 디지털 기기에서 사진과 동영상을 촬영할 수 있는 기능을 수행하는 핵심부품을 말한다. 세계 카메라 모듈 시장은 규모를 기준으로 휴대폰, 디지털 카메라, 보안용, 차량용 순으로 형성되어 있으며, 그 중 **휴대폰용 시장이 60%이상을 차지하고 있다.**

카메라 모듈의 구성

카메라 모듈은 외부의 빛을 받아들이는 **렌즈**, 적외선을 차단하는 **IR필터**, 자동으로 초점을 잡아주는 **AF액츄에이터**, 그리고 **FPCB**, **이미지센서**, **셔터**로 구성되어 있다.

그림 1. 휴대폰 카메라모듈 분해도



출처: 삼성전기

휴대폰용 카메라 모듈 시장규모는 CAGR 12.7%의 성장을 보일 전망

스마트폰 수요가 지속적으로 증가하고 있고, 기기당 모듈채용개수가 2008년 1.2개에서 2014년 1.4개로 증가할 것으로 예상됨에 따라 **휴대폰용 카메라 모듈 시장규모는 2010년 12.7억개에서 2015년 23.1억개로 수량기준 연평균 12.7%의 높은 성장률을 지속할 전망이다.**

800만화소를 탑재한 스마트폰의 비중은 계속 증가중

또한 스마트폰 시장의 50%이상을 점유하고 있는 삼성과 애플의 주력 제품들이 800만화소 카메라 모듈을 탑재함에 따라 2010년 4.1%에 불과했던 **800만화소 카메라 모듈을 탑재한 스마트폰의 비중은 2011년에는 11.4%, 그리고 2012년에는 17.1%까지 상승하였으며 2013년에는 20.7%까지 증가할 것으로 보인다.**

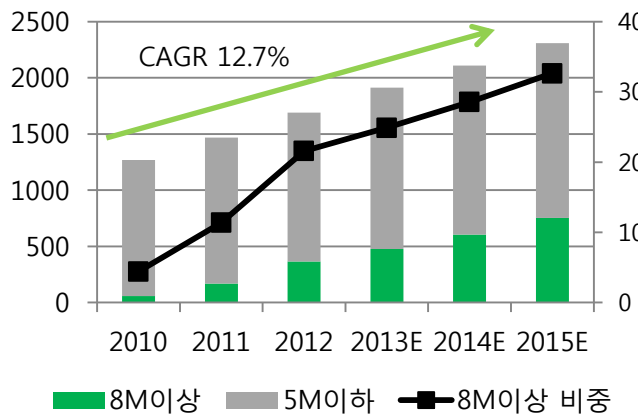
1300만화소 카메라 모듈 시장이 새롭게 성장하는 중

여기에 삼성이 출시할 갤럭시S4가 1300만화소 카메라 모듈을 탑재하며 올해부터 1300만화소 카메라모듈 시장이 열리고 있다. 삼성은 1300만화소 카메라 모듈이 탑재된 스마트폰을 연간 1억대 이상 판매할 것으로 예상되는데, 이에 따라 **2013년에 1300만**

화소 카메라 모듈 탑재 스마트폰 비중은 13.7%가 될 것으로 보이며, 2014년에는 24.3%까지 성장할 것으로 판단된다.

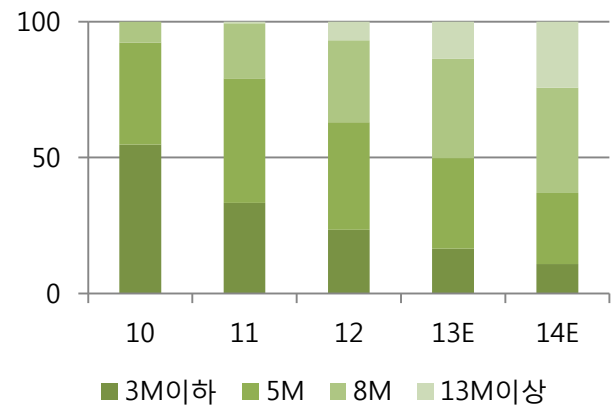
그림 2. 화소별 카메라모듈 수량 전망

(단위: 백만 개, %)



출처: IDC

그림 3. 카메라 화소별 스마트폰 시장 비중 (단위: %)



출처: IDC

2. 기업분석

2.1. 하이비전시스템

하이비전시스템의 주요 사업 하이비전시스템은 카메라 모듈 검사장비 생산 및 판매를 주요사업으로 하는 기업이다. 매출의 97%가 카메라 모듈 검사장비에서 발생하고 있다.

2002년부터 꾸준히 한 우물 파온 동사 동사는 2002년 5월, 하이닉스 인력이 주축이 되어 설립하였으며, 설립 초기에는 카메라 검사장비의 초기 단계인 영상평가 장치를 생산하였다. 카메라 모듈의 수요 증가에 맞추어 2006년부터 semi-auto 카메라모듈 검사장비를 개발하기 시작하여 2010년부터 매출이 본격적으로 증가하기 시작하였다. **2012년부터는 full-auto 방식의 카메라 모듈 검사장비를 주요 고객사에 납품하기 시작했다.** 2011년 12월 이트레이드1호 기업인수목적 주식회사와 합병하였으며, **2012년 2월 코스닥시장에 상장되었다.**

카메라 모듈 검사장비 시장에서 독보적인 지위 동사는 현재 국내 카메라 모듈 검사장비 시장에서 70%의 점유율로 1위를 차지하고 있으며, 세계 시장에서도 40%의 점유율을 보이고 있다. 특히 800만 화소 이상 카메라 모듈 검사장비에서 독보적인 위치를 차지하고 있다.

그림 4. CCM자동화 검사장비(HVT-500A)



출처: 하이비전시스템

그림 5. 비전 카메라(HVR-3300CA)



출처: 사업보고서

2.2. 주요 매출처

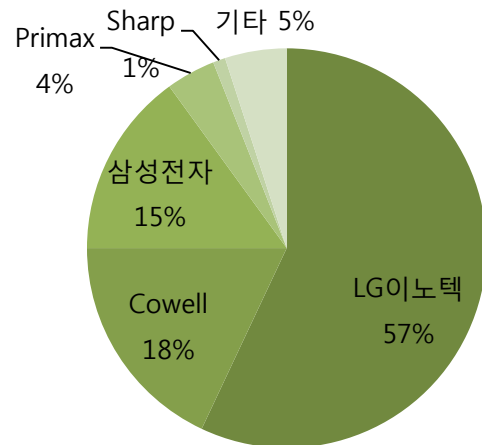
주요 고객으로는 LG이노텍, Cowell, 삼성전자 등이 있음 동사의 주요 고객은 완성 휴대폰 업체에 카메라 모듈을 납품하는 카메라모듈 업체이다. 동사의 매출은 카메라 모듈 업체의 라인 증설, 카메라 모듈 시장 진입에 따른 신규 수요나, 카메라 모듈 화소의 향상 등으로 인한 교체수요가 생길 때 발생한다. 지난해 동사의 매출 중 57%는 LG이노텍향 이었고, Cowell, 삼성전자향 매출이 각각 18%, 15% 발생했다.

그림 6. 하이비전시스템 매출 구성

품목	주요 상표	매출액 (백만 원)	비율 (%)
CCM자동화 검사장비	HVT-500A 등	76,075	91
영상평가장 치 및 기타	HyIMAGE Pro V-시리즈 등	7,524	9

출처: IR자료

그림 7. 주요 매출처



출처: 사업보고서

2.3. 재무분석

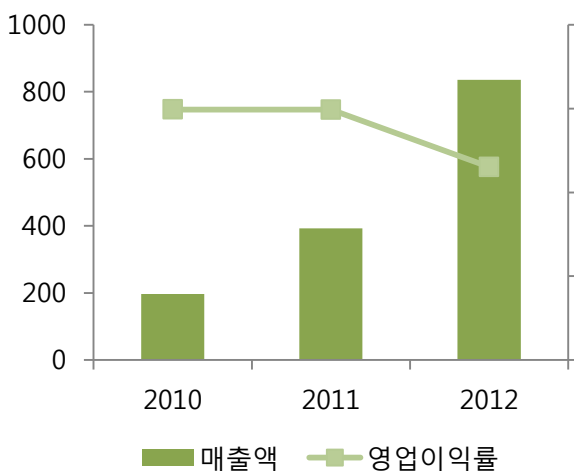
동사는 2010년부터 매출이 급성장하였으며, 높은 영업이익률을 보임

동사는 카메라모듈 증가를 따라 2010년 Semi-Auto장비, 2012년에 Auto장비를 개발/판매함으로써 매출액이 급성장하였다. 전체 직원 중 R&D 인력이 70%를 차지하며, R&D비용에 매출의 5%를 꾸준히 진출하고 있다. 동사는 제품 설계 및 소프트웨어 개발만을 담당하고 있으며 주문을 수주하면 이를 외주업체를 통해 생산하고 있다. 따라서 유형자산과 그에 따른 감가상각비가 낮고, 수요에 탄력적으로 대응 할 수 있다. 이를 바탕으로 20%가 넘는 높은 영업이익률을 보이고 있다.

안정적 재무비율

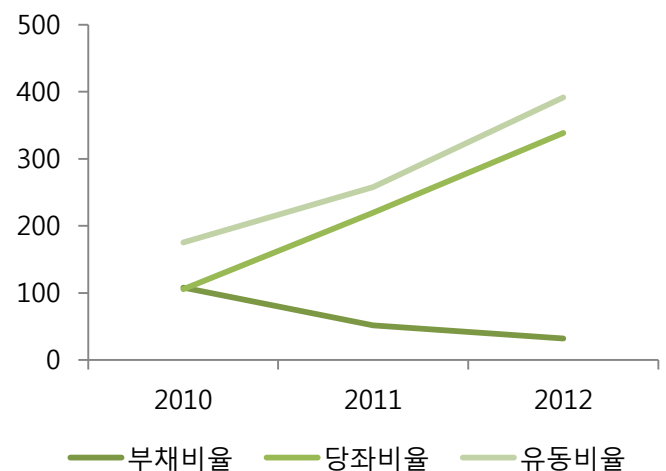
동사는 2010년 이후로 안정적인 재무비율을 보이고 있다. 2012년 기준 부채비율은 32.04%에 불과하고 당좌비율과 유동비율은 300%를 상회할 정도로 안정적이다.

그림 8. 연도별 수익성 추이 (단위: 억원, %)



출처: 사업보고서

그림 9. 안정성지표 변동 (단위: %)



출처: 사업보고서

3. Why 하이비전시스템?

3.1. 카메라 모듈 자동검사 장비의 필요성

800만 화소 이상의 고화소 모듈의 경우 기존 방식으로는 한계가 존재

기존의 500만 화소 이하 카메라 모듈의 경우 불량률 육안으로 판단하거나 Manual Tester에 의존해왔다. 하지만 **800만화소 이상의 고화소 카메라 모듈의 경우**, 이미지 센서의 민감도가 커지고 렌즈의 숫자가 늘고 크기도 줄어들어 따라 **기존의 manual(육안) 방식으로는 한계를 보이게 되었다.**

카메라 모듈 자동검사 장비가 중요해짐

특히 800만 화소 때는 수율 문제가 더욱 심각해지고, 고화소 카메라 모듈 부품의 단가 상승에 따른 손실이 커짐에 따라 이를 개선할 수 있도록 해주는 카메라 모듈 자동검사 장비의 중요성이 강조되고 있다.

3.2. 하이비전 시스템의 경쟁력

동사의 강점은 비전인식과 메카트로닉스에 있음

동사의 카메라 모듈 검사장비의 핵심은 비전인식과 메카트로닉스이다. 비전인식이란 기계에 시각을 부여하여 이미지 분석을 수행하게 하는 기술이다. 비전인식 기술이 높을수록 고화소 카메라모듈 검사가 가능하다. 메카트로닉스란 기계의 전자제어 및 신호처리 기술을 의미하며, 이 기술을 통해 검사장비의 자동화가 가능하며 초정밀 제어기술을 수행할 수 있다. 동사의 강점은 비전인식을 가능하게 하는 소프트웨어 알고리즘을 내재화하여 고화소, 자동화 장비를 생산하고 있으며, 이를 지속적으로 개발하고 있다는 점이다.

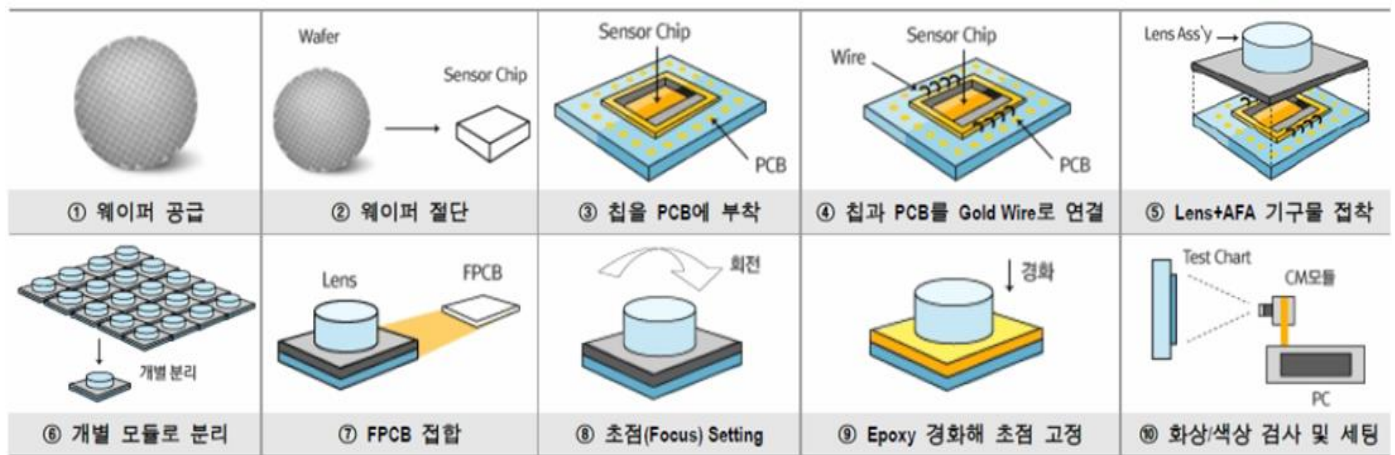
고객사와 함께 active align방식을 개발

고화소 카메라 모듈의 센서 사이즈 및 자체 크기의 축소에 따라 렌즈 품질이 이에 미치지 못하는 문제가 발생하자 하이비전시스템은 위의 문제를 해결하기 위해 **고객사와 함께** 기존 Focusing방식에 렌즈의 기울기 정도를 영상으로 확인하며 해상력을 조절하는 **active align** 방식을 개발하였다.

동사의 장비를 통해 공정을 자동화하고 효율을 높일수 있음

또한 동사의 카메라 모듈 검사장비는 카메라 모듈 제작의 전(前)공정의 30%와 후공정의 70%를 담당할 수 있으며, 7개의 공정을 자동화 하여 공정 단계와 투입 인원을 1/3수준으로 줄일 수 있다.

그림 10. 휴대폰용 카메라모듈 제작 공정



출처: IR자료

그림 11. 휴대폰용 카메라모듈 제작 공정 및 공정에 들어가는 동사 장비

Front-end procedure	Die Attach	동사 장비 적용 영역
	IR Attach	
	Sensor +PCB Test	
	Holder Attach	
	Actuator Active Align	
Back-end procedure	Focusing	HVT- 305BF HVT- 505BF
	Lens Bonding	
	Lens Cure	HVT- 305CT HVT- 307UC
	Calibration	
	Actuator Test	HVT- 305BT HVT-307DT
	De-focus	
	Tape Attach	HVT- 402A

출처: IR자료

동사는 Calibration(색보정)에서 높은 기술력을 보유

카메라 모듈의 개발에는 모듈업체와 장비업체가 함께 하는 1년이상의 개발 기간이 필요하고 고객사와의 레퍼런스가 중요하다. 이 자체가 진입장벽이 되는 것이다. 게다가 최근에는 완성 휴대폰 업체에서 카메라 모듈 품질의 균일성 및 수율 관리 측면에서 서로 다른 카메라 모듈 업체에도 동일한 검사 장비의 도입을 유도하고 있다. 특히 동사는 Calibration(색보정) 공정에서 높은 기술력을 보유하고 있으며, 애플이 동사의 장비를 Calibration 공정의 표준으로 지정할 정도로 높은 기술력을 인정받고 있다. 그 결과 자

체적으로 카메라모듈 검사장비를 쓰던 Sharp사 에도 동사의 장비가 일부 들어가게 되었다.

카메라 모듈 검사시장에 일부 플레이어가 존재하지만 동사가 기술력과 레퍼런스 측면에서 우위를 가짐

국내 카메라 모듈 검사시장의 경우, 저화소, Manual 모듈 검사 부분에서 이지미디어나 MTM 같은 플레이어가 존재하기는 하지만 이들 업체들은 고화소화나 자동화 측면에서 한계를 보이고 있으며, 카메라 모듈 공정 중 일부분 만을 검사할 수 있다. 그에 비해 동사는 카메라 모듈 공정 전체를 일괄적으로 검사할 수 있다는 장점이 있고 불량률도 낮다. 결국 동사는 기술력과 레퍼런스 모두에서 타사 대비 우위를 점하고 있는 것이다. 세계 시장에서도 800만화소이상의 자동화 카메라 모듈 검사장비를 공급할 수 있는 업체는 일부 자체설비를 제외하고는 거의 없는 상태이다.

동사가 당분간 진입장벽을 유지할 것

이를 바탕으로 현재 높은 기술력을 가지고 주요 고객사에 안정적으로 제품을 공급하고 있는 동사가 당분간 진입장벽을 유지할 것으로 평가 된다.

4. 투자포인트 1: 하이 비전 ! 헬로 차이나!

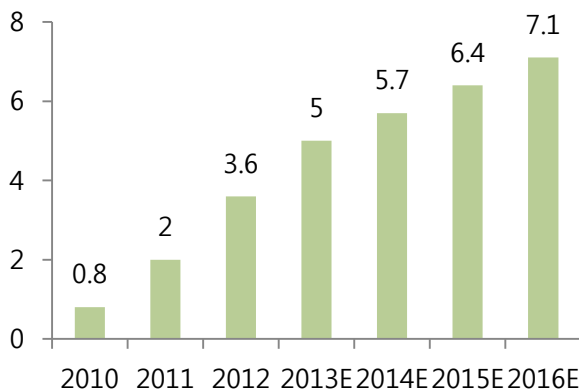
4.1. 중국은 고화소 카메라 모듈을 원한다

4.1.1 중국 스마트폰 시장의 폭발적인 성장

중국이 스마트폰의 가장 큰 시장으로 부상

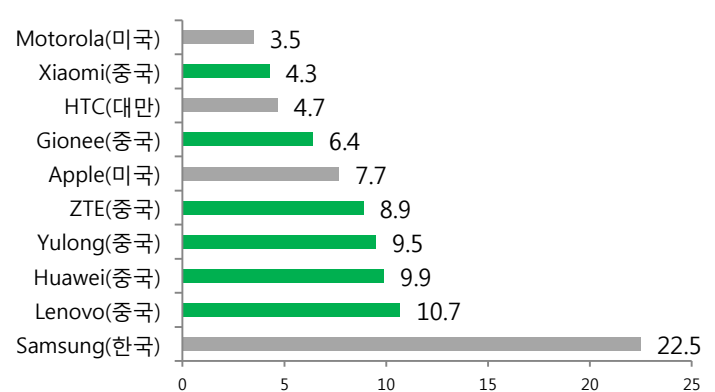
중국의 스마트폰 시장이 빠르게 성장하고 있다. **2012년 1분기 중국은 전세계 스마트폰 시장에서 22%의 점유율**을 기록하며 미국을 제치고 스마트폰의 가장 큰 시장으로 부상 하였다. 사용자수는 매 분기별 두 자리 수 증가를 보이며 전년 동기 대비 53.7% 늘었다. 그럼에도 불구하고 100%에 달하는 선진국의 핸드폰 보급률에 비하여 중국은 80% 정도 밖에 되지 않는다. 현재 45%인 스마트폰 침투율은 2014년에는 70%에 이를 것으로 보여, **중국 휴대폰 시장 자체의 크기가 커짐과 동시에 스마트폰으로의 전환 수요 또한 증가하여 스마트폰 시장의 성장은 지속될 것으로 전망된다.**

그림 12. 중국 스마트폰 보급량 (단위: 억 대)



출처: 한국무역협회

그림 13. 중국시장 내 제조사별 판매 점유율 (단위: %)



출처: 한국무역협회

4.1.2 이제는 중국도 고급 휴대폰을 생산할 것이다.

아직 중국 시장 내 고스펙 스마트폰의 비중은 낮음

지금까지 중국업체들은 500만 화소 이하의 카메라 모듈을 탑재한 중저가 폰 시장에 집중하고 있었다. 지난해 중국시장에서 800만 화소 이상의 카메라가 탑재된 스마트폰은 **5%에 불과**하며, Huawei, ZTE, Lenovo의 중국내 매출액 중에서 고화소 카메라 모듈을 채택한 스마트폰의 비중은 9~15%로 하이엔드 스마트폰의 매출비중이 100%인 애플이나 40%대인 삼성에 비하여 **미약한 수준이다.**

이제는 달라진 중국업체

그러나 이제는 중국 업체들이 적극적으로 고스펙 스마트폰 생산에 뛰어들고 있다. Huawei의 CEO Wan Biao는 5년안에 애플과 삼성을 제치겠다는 포부를 밝히며 고화소, 고스펙 스마트폰 시장에 뛰어들며 적극적으로 생산 CAPA를 늘리고 있다. MWC에서 Huawei와 ZTE는 **800만 화소 카메라를 탑재한 스마트폰을 다수 선보였고** 2013년에는

1300만 화소 카메라와 쿼드코어를 탑재한 중국산 고기능 스마트폰이 출시 예정이다. Huawei는 29개의 제품 중 2개의 제품에 1300만 화소를, 5개 제품에 800만 화소의 카메라 모듈을 장착하여 고화소 카메라 폰의 비중을 늘리고 있다. 또한 현재 중국업체들이 집중하고 있는 중저가 폰 시장의 경쟁이 치열해지며 판매 가격이 빠른 속도로 하락하고 있어 마진이 높은 하이엔드 스마트폰 시장에 대한 관심이 커지고 있다.

그림 14. 중국 스마트폰 제조사별 고화소 스마트폰 출시 내용

구분	ZTE Grand S	Huawei Ascend Mate	Lenovo K900
			
특징	5" 쿼드코어 LTE 초슬림폰	가장 큰(6.1") 패블릿폰	인텔 인사이트 스마트폰
사이즈	두께 6.9mm	163.5x85.7x9.9mm	두께 6.9mm
디스플레이	5.0" Full HD LCD(1920x1080)	6.1" HD IPS+(1280x720)	5.5" Full HD LCD(1920x1080)
AP	Qualcomm 1.7GHz Quad Core Processor	1.5GHz Quad Core Processor	Intel 1.8GHz Dual Core Atom Processor
카메라	1300만 화소	800만 화소	1300만 화소
OS	Android 4.1	Android 4.1	Android 4.1

출처: 각 제조사 홈페이지

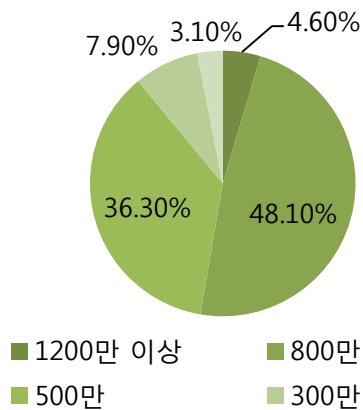
중국산 스마트폰에 대한 수요도 충분

또한 52.7%의 중국인들이 800만 화소 이상의 카메라를 탑재한 스마트폰에 관심을 보일 정도로 잠재 수요도 충분하다. 게다가 외국과 달리 중국 내에서는 가격 경쟁력이 있는 **자국 스마트폰 업체에 대한 인지도와 충성도가 높은 편**이며 중국 업체들 역시 삼성이나 애플의 고가폰과 비슷한 성능을 가진 제품을 **더 저렴하게** 내놓고 있다. 예컨대 ZTE는 5인치 FULL HD, 1.5GHz 쿼드코어, 1300만 화소 카메라를 탑재한 스마트폰을 48만 원에 출시할 예정이며 이는 비슷한 성능의 삼성, 애플의 스마트폰보다 30% 가량 저렴하다.

고화소 스마트폰 판매량은 늘어날 전망

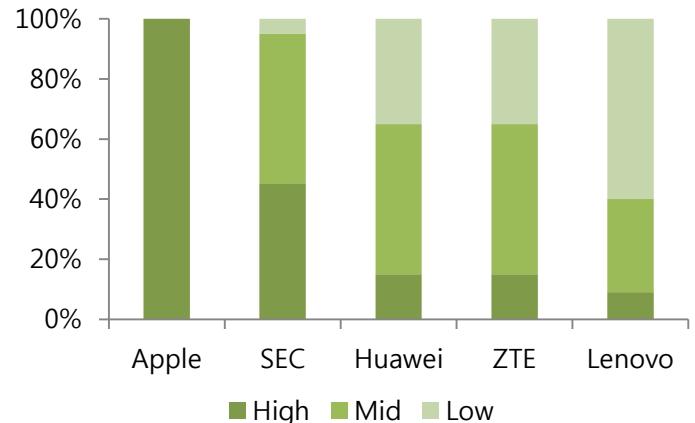
결국 이러한 흐름에 따라 중국 시장 내에서 현재 5%에 불과한 800만 화소 카메라 탑재 스마트폰의 비율은 **2014년에는 그 비율이 20%까지 확대될** 것으로 전망되며 화웨이나 ZTE같은 중국업체들의 고화소 스마트폰 판매량 또한 증가할 것으로 예상된다.

그림 15. 스마트폰 카메라 화소별 관심도



출처: 증권춘온라인

그림 16. 중국시장 각 제조사 가격대별 판매비중 (단위: %)



출처: IDC

4.2. 중국발 고화소 카메라 모듈 수요의 확대

고화소 카메라 모듈에 대한 수요 증가

중국 휴대폰 생산 업체들이 고화소 카메라폰 생산량을 증가시킴에 따라 중국의 고화소 카메라 모듈의 수요 역시 증가하고 있다. 500만 화소 이하의 카메라 모듈을 ZTE에 공급하는 엠씨넥스는 **2012년부터 800만 화소와 1300만 화소의 카메라 모듈을 ZTE에 납품**하기 시작하였다. 또한 중국 1위 카메라 모듈 제조업체인 Sunny Optical은 2013년에 6.3%에 불과하던 5백만 화소 이상의 카메라 모듈 생산량을 40% 정도 까지 끌어 올리기 위하여 관련 **생산설비를 50% 증설**할 계획이다. 또한 500만 화소 카메라 모듈 생산에 있어서도 수요가 늘어남에 따라 제품 수율을 높이기 위해 기존의 매뉴얼 장비에서 **Semi-auto 장비로의 교체수요가 늘고 있다.**

중국향 판매를 통한 매출 다변화 시도

기술력과 레퍼런스가 중요한 검사장비의 특성상 LG이노텍과 Cowell등을 통하여 **애플향 고화소 카메라 모듈을 검사한다는 레퍼런스**가 있고, 세계적으로 뚜렷한 경쟁사가 없을 정도로 높은 기술력을 보유한 동사에게 중국의 고화소 카메라 모듈 생산 증가는 매출 다변화의 새로운 기회가 될 전망이다.

엠씨넥스와 Sunny Optical을 통한 중국 진출

동사는 이미 ZTE에 카메라 모듈을 납품하는 **엠씨넥스에 800만 화소 카메라 검사장비를 납품**하고 있으며, 현재 엠씨넥스는 늘어나는 중국의 카메라 모듈 물량에 대응하여 CAPA를 증설 계획이다. 또한 동사는 중국 카메라 모듈의 시장의 50%를 점유하며 ZTE, Huawei, Lenovo등에 공급하고 있는 **Sunny Optical에 시험장비를 납품**하고 있다.

중국향 매출이 늘어날 것으로 기대

중국의 카메라 모듈 업체들 역시 800만화소 카메라 모듈의 수율을 해결하는 문제에 직면하고 있으며, 그에 따라 고화소 카메라 모듈 검사장비 분야에서 세계적으로 뚜렷한 경쟁자가 없는 동사의 카메라 모듈 검사장비 매출이 늘어날 것이다.

5. 투자포인트 2: 변화하는 시장, 그래도 하이비전.

5.1. 카메라 모듈 시장 변동에 따른 수혜주

5.1.1. 카메라 모듈의 고화소화

1000만 화소 이상의 초고화소 카메라를 탑재한 스마트폰 증가

2009년 3%에 불과했던 800만 화소 이상 카메라모듈의 비중이 2012년에는 20%를 넘어섰으며, 2014년에는 전체 생산량 20억 7천만 개 중 30%에 육박하는 6억 4천만 개를 넘어설 것으로 예상되고 있다. 최근 발표된 삼성의 갤럭시 S4 역시 1300만 화소 카메라 모듈을 탑재하는 등, 초고화소 카메라 모듈의 비중이 크게 늘고 있다. 이미 LG 전자의 옵티머스 G Pro가 1300만 화소의 카메라 모듈을 탑재했으며, 이러한 추세에 따라 다른 플레이어들도 1000만 화소 이상의 카메라 모듈을 스마트폰에 탑재할 것이다.

카메라 모듈 시장 역시 1000만 화소 이상을 중심으로 확장

이처럼 스마트폰에 1000만 화소 이상의 카메라 모듈이 탑재됨에 따라, 카메라 모듈을 생산하던 탑 티어들의 주력 생산 제품이 800만 화소 급 모듈에서 1000만화소 이상의 모듈로 확장되고 있다. 따라서 이들 탑 티어들의 신규 설비는 1000만 화소 이상의 모듈에 초점이 맞추어질 것이다.

5.1.2. 꾸준히 증가하는 8백만 화소급 카메라 모듈 수요

기존 800만 화소 모듈에 대한 수요 역시 꾸준히 증가

한편, 기존 800만화소 급의 카메라 모듈에 대한 수요도 꾸준히 증가하여, 2012년 전체 생산량의 약 25%인 8700만 대 수준에서 2014년에는 전체의 50%인 6억 4천만 대 수준까지 증가할 것으로 예상되고 있다. 비록 탑 티어들의 주력 생산 제품은 1300만 화소 모듈로 옮겨갔으나, 800만 화소 모듈에 대한 수요는 여전히 증가하는 추세를 보이고 있다.

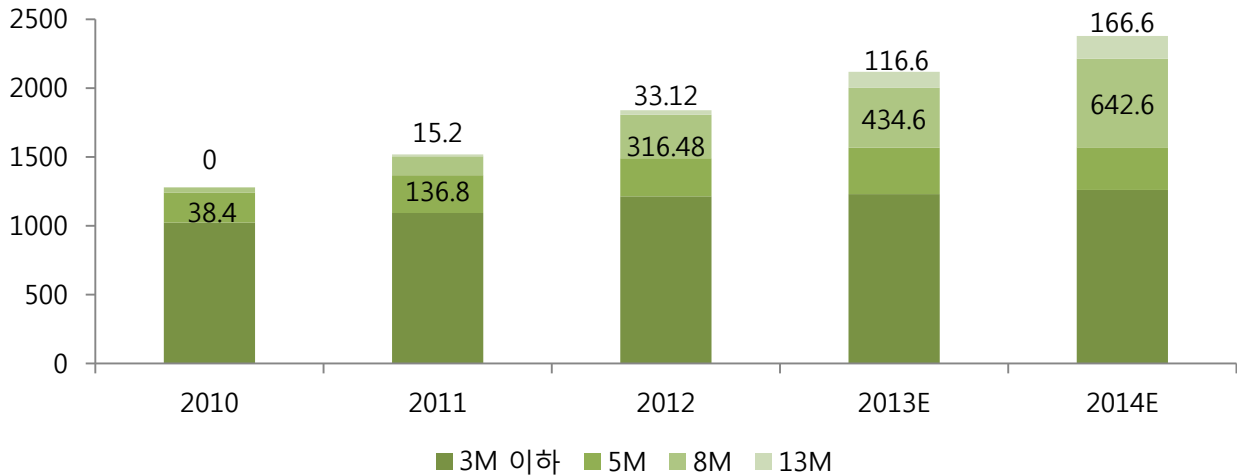
5.1.3. Migration 발생을 통한 실적 증가

기존 500만 화소 모듈 생산 업체들이 800만 화소 모듈 생산에 나서게 됨

탑 티어들의 신규 설비 투자는 1300만 화소 모듈에 집중될 것으로 보이고, 기존에 보유하던 800만 화소 모듈 생산 설비 증설에 대한 관심은 상대적으로 떨어질 것이다. 그러나 8백만 화소 모듈에 대한 수요는 꾸준히 증가하고 있기 때문에 기존의 500만 화소 증가 모듈 생산 업체들이 800만 화소 카메라 모듈 시장에 진출하여 모듈을 생산하는 Migration이 일어날 것이다. Migration의 결과 전방 산업의 플레이어가 늘어나 신규 설비 증설이 늘어나는 것은 동사에게 긍정적인 요인이다.

그림 17. 화소별 카메라 모듈 수요 전망

(단위 : 백만 개)



출처: 옵트론텍

800만 화소와 1300만 화소 생산 설비 증설에 동사의 검사장비 필요

Migration의 결과 1300만 화소와 800만 화소 모듈 각각의 생산 설비가 증설되어 결국 동사의 매출에 기여할 것이다. **800만 화소 이상의 카메라 모듈 생산에는 높은 기술력을 가진 동사의 검사장비를 필요로 할 것이기 때문이다.**

동사의 검사장비 매출이 800만 화소와 1300만 화소 양 쪽에서 증가함

Migration에 따라 기존에 800만 화소 모듈을 주로 생산해 온 **LG이노텍, 삼성전기** 등은 **1000만 화소 이상의 초고화소 카메라 모듈 생산을 위해 설비를 증설할 것이다.** 동시에 500만 화소급 카메라 모듈을 주로 생산하던 **파트론, 캄시스** 등의 후발주자들이 새로이 **800만 화소급 카메라 모듈 생산을 위해 신규 설비 투자에 나설 것이라고 전망된다.** 캄시스의 경우, 이미 8백만 화소 모듈 생산을 위해 150억 원 규모의 신규 투자를 확정된 상태이다. 따라서 **800만 화소 이상 모듈에서 독보적인 기술력을 가지고 있는 동사의 검사장비에 대한 수요는 800만 화소 모듈과 1300만 화소 모듈 양방향으로 늘어날 것이다.**

5.2. 삼성전자향 매출의 발생

삼성전자가 카메라 모듈 생산에 직접 나섬에 따라 동사와 검사 장비 수주 계약을 맺음

삼성전자의 휴대폰에 탑재되는 카메라 모듈은, 동사로부터 검사장비를 공급받던 삼성광통신과 자체 기술로 검사장비를 제작해 사용하던 삼성전기가 나누어 납품하고 있었으나, 작년 하반기 수율 저하로 인한 고화소 카메라 모듈의 공급 차질 현상이 나타나자, 삼성전자 무선통신사업부가 직접 생산을 선언하며 2012년 12월 삼성광통신을 흡수 합병 하였고, 2013년 3월 베트남에 연간 1억 2천만대의 생산이 가능한 휴대폰 공장을 증설하게 되었다. 동사는 삼성전자의 베트남 공장에 고화소 카메라 모듈 검사 장비 수주 계약을 체결하였다.

매출처 다변화를 통한
안정적 수익 기반 확
보

삼성전자 향 매출의 발생은 매출처 다변화를 통해 동사의 안정적인 수익 창출에 기여할 것이다. 2012년 매출액 836억 중 약 52%의 비중을 차지했던 LG이노텍 외에 연간 1억 대 가량의 초고화소 카메라 모듈을 생산할 예정인 삼성전자에 납품함으로써 안정적인 수익 기반을 확보할 수 있을 것이다.

5.3. 두 얼굴의 LG 이노텍?

최대 매출처인 LG이노
텍 향 매출이 지난해
에 비해 감소할 것이
라는 우려가 시장에
존재

지난해 LG이노텍은 애플에서 증설 자금의 30%를 지원받는 조건으로 구미공장의 카메라 모듈 시설 증설을 위해 2500억원을 투자하였고, 그에 따라 동사도 지난해 매출의 52%가 LG이노텍에서 발생하였다. 투자자들이 동사에 대해서 가장 우려하는 것은, 동사의 최대 매출처인 LG이노텍 향 매출이 지난해에 비해 줄어든 것이라는 걱정이다.

하지만 영향이 제한적
일 것으로 판단

하지만 SMIC Research Team 2에서는 그 영향이 제한적이라고 판단하였다. 그 근거는 다음과 같다.

매년 다른 기종의 아
이폰이 출시되고, 그때
마다 새로운 검사장비
가 요구됨

첫째로 매년 다른 기종의 아이폰이 출시되고 카메라의 화소수가 늘어날 때 마다 동사의 새로운 카메라 모듈 검사장비가 필요하기 때문이다. 그 이유는 화소가 변경 될 경우 렌즈의 숫자, 두께 등과 블루필터의 위치, 이미지 센서 사이즈 등이 바뀌기 때문이다. 물론 일부는 기존의 장비와 소프트웨어를 업그레이드 해서 쓸 수도 있으나, 수율이 나오지 않는 문제가 생기므로 통상적으로는 화소가 업그레이드 되면 카메라 모듈 검사장비의 대부분을 교체하게 된다.

LG이노텍의 카메라 모
듈 검사 장비 라인 업
그레이드가 필요

두번째로 LG이노텍의 카메라 모듈 검사 장비의 라인 업그레이드가 필요하다는 것이다. 이를 증명하기 위해 시나리오 분석을 해 보았다.

그림 18. 하이비전시스템과 LG이노텍의 매출 및 연관성
(단위: 억원)

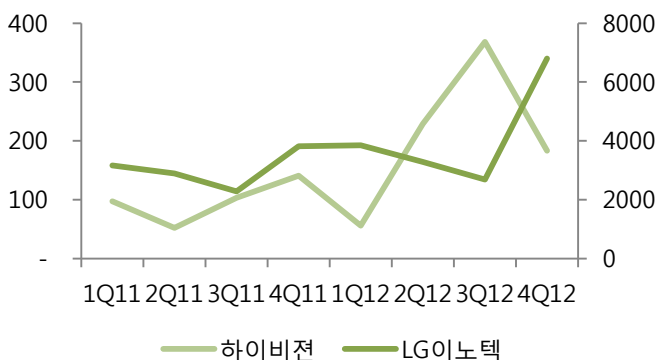


그림 19. 고화소로 갈수록 모듈당 렌즈 갯수 증가

화소수	렌즈 소요개수
100~500만	3매
800만	4~5매
1300만	5매

출처: 각 사 사업보고서(좌 : 하이비전, 우 : LG이노텍CM 사업부)

출처: SMIC Research Team 2

시나리오1

아이폰5S가 1300만 화소라면 이는 동사의 매출에 긍정적으로 작용할 것

만일 아이폰5S에도 1300만화소의 카메라 모듈이 탑재된다면 증설에 시간이 걸리므로 상반기 내에 LG이노텍의 카메라 모듈 라인도 1300만화소용으로 전환이 필요할 것이다. 이 경우에 LG이노텍은 카메라 모듈 생산라인을 증설할 것이고 이는 동사의 당기 매출에 긍정적으로 작용할 것이다.

시나리오2

아이폰모델의 1300만 화소로의 전환은 필연적이며 동사의 LG이노텍 향 매출은 지속적으로 발생할 것

하지만 지금까지 결정된 LG이노텍의 라인 증설 계획은 거의 없고, 이는 아이폰5S가 800만 화소의 카메라 모듈을 탑재할 수도 있다는 것을 뜻한다. 현재 LG이노텍에는 800만화소의 카메라 모듈을 생산하는 아이폰5 라인이 다수를 차지하고 있기 때문에 새로운 기종인 아이폰5S가 800만 화소를 채택할 경우, 동사의 매출은 감소할 수 있다. 하지만 휴대폰 스펙에 대한 경쟁이 심화되는 가운데 경쟁사인 삼성의 갤럭시S4가 1300만 화소 카메라를 탑재하게 되는 상황에서, 최소한 2014년의 아이폰6(가칭)에는 1300만 화소 카메라가 탑재될 것으로 보인다. 이 경우 늦어도 2014년 초에 LG이노텍의 카메라 모듈 라인은 1300만화소용으로 전환이 필요하다. 결국 어떠한 경우에도 내년 안에 LG이노텍의 카메라 모듈 라인은 1300만용으로 전환을 해야 하고, 그에 따라 동사의 LG이노텍향 매출은 변동성은 있어도 지속적으로 발생할 것이다.

6. 이슈 & 리스크

6.1. 오버행 이슈

지난 2월, 미상환 BW가 대부분 기관 물량 블록딜로 처리되며 오버행 이슈는 해소

동사의 주가는 오버행 이슈가 존재하여 주가 상승의 걸림돌로 적용하였다. 그러나, CB 40만주가 2월 26일 전환 완료되었고, 미상환 BW 530만주 중 2월 15일 264만주 기관 물량 블록딜로 처리되며 오버행 이슈는 해소되었다. 남은 물량 중 140만주는 최대주주, 88만주는 임원 소유라서 남은 물량은 36만주 이하이다. **동사 주식의 하루 평균 거래량을 고려하면 오버행 이슈는 실질적으로 해소된 것으로 보인다.**

6.2. 카메라 화소수 발전의 한계 도달?

스마트폰 차별화 요소가 하드웨어 성능으로 제한됨에 따라 800만 화소 이상 카메라 모듈의 수요는 유지될 것

사람이 인지할 수 있는 화소 수가 한계가 다다랐으므로 굳이 1300만 화소 이상의 스마트폰 카메라가 나오지 않을 것이라는 주장이 있다. 이 주장대로라면 더 이상 카메라 모듈 업체들이 장비의 업그레이드나 증설을 하지 않을 가능성이 높기 때문에, 동사에게는 리스크이다. 그러나, **스마트폰의 차별화 요소가 점차 하드웨어 성능으로 제한됨에 따라 카메라모듈 화소 우위를 통해 제품차별화를 할 수밖에 없는 상황이다.** 또한 고화소 카메라 모듈 수요가 점차 증가하고 800만 화소 휴대폰의 공급이 늘어날 것이므로 800만 화소 이상 카메라 모듈의 수요는 유지될 것이다.

6.3. 후발업체의 진입

동사의 기술력과 업력이 후발업체가 진입하는데 장벽으로 존재할 것

카메라 모듈 설비투자가 증가함에 따라 카메라 모듈 후발업체의 시장침투에 대한 우려가 있을 수 있다. 그러나 하이비전시스템의 800만 화소 검사장비는 매우 높은 수준이고, **장비업체의 특성상 수요업체의 공정 특성에 적합한 장비제작이 중요하기 때문에 오랜 거래관계를 통해 쌓여진 신뢰가 진입장벽으로 존재한다.**

6.4. 최대주주의 낮은 지분

최대주주의 낮은 지분으로 인해 적대적 M&A의 위협이 있지만 현금 보유량이 풍부하여 지분을 방어 가능할 것

2013년 3월 27일 주식보유상황보고서에 의하면 최대주주인 대표이사의 지분보유비율은 29.28%에서 23.04%로 하락하였다. 전환사채 및 신주인수권부사채 행사에 따른 신주발행으로 인한 것으로, 아직 행사되지 않은 신주인수권이 남아있는 관계로 지분율은 더 낮아질 수 있다. 영업이익률이 20%를 웃도는 기업인데, 최대주주의 낮은 지분율은 **적대적 M&A의 대상이 될 수 있다.** 최대주주가 워런트를 사들이기 보다는 오히려 보유주식을 장외매도 한 것으로 봐서 지분을 방어를 위한 **충분한 자금력이 없는 것이 아니냐는 해석도 나오고 있다.** 하지만 회사 내 현금 보유량이 풍부하여 자사주를 사들이는 방식으로 지분을 방어도 가능할 것으로 보고있다.

6.5. 환리스크

동사는 높은 수출비중에 비해 환헷지를 하고 있지 않아 주의가 필요

동사의 수출 비중은 현재 27%이고, 2013년에는 중국향 매출의 증가로 인해서 더 늘어날 것이다. 비록 동사는 환헷징을 하지 않고 있지만, 환헷징 방법을 적극적으로 모색하고 있다. 그렇지만 급격한 환율 변동에는 주의를 해야 할 것이다.

6.6. 비전인식 및 메카트로닉스 기술의 적용 시장 확대

장기적으로 보았을 때에는 휴대폰 이외의 다른 시장에도 카메라 모듈 검사 장비가 쓰일 수 있을 것

동사는 자동차 블랙박스용 렌즈, 로봇용 고정밀 렌즈 검사장비, 3D렌즈 등에 들어가는 카메라 모듈에 대한 검사장비 부분을 신성장 동력으로 여기고 있다. 비록 카메라 모듈에 비해서 단기간에 성장하기는 의문부호가 붙지만, 장기적으로 보면 충분히 가능성이 있는 시장이다.

7. VALUATION

<PER Method>

Smic Research Team 2에서는 Peer per method를 이용하여 Valuation을 하였다. 카메라 모듈 산업의 경우 기술 변동을 예측하기 어려워 4년 이상의 매출 추정이 현실적이지 않다고 판단 하였다. 또한 상장 된지 얼마 되지 않기 때문에 historical per도 힘들다고 판단하였다. 이에 2013년 EPS를 추정하여 PER method를 이용한 적정주가 산출을 하였다.

7.1 2013년 매출 및 매출총이익률 추정

하이비전 시스템은 실질적으로 카메라 모듈 검사장비 단일 사업을 영위하므로 LG이노텍, 삼성, 중국 등의 매출처 별로 나누어서 추정하였다.

LG 이노텍향 매출의 경우 작년 12월 말에 57억 규모의 수주 공시를 하였다. 그러나 지난해에 대규모의 증설을 한 관계로 지난해만큼의 LG이노텍 향 매출은 발생하지 않을 것으로 보인다. 그러나 옵티머스 G의 성공과 아이폰5S나 아이폰6의 800M에서 1300M으로의 라인 변경으로 인한 수요는 꾸준히 있을 전망이다. 이를 감안하여 지난해 대비 할인하여 추정하였다. Cowell과 primax향 매출 역시 두 회사 모두 애플의 벤더라는 것을 감안하여 지난해 대비 할인하여 추정하였다.

삼성향 매출의 경우 올해 말에 시험 가동 되는 삼성 베트남 엔빙 공장이 총 20억 달러가 투입되어 3년 뒤에 연간 1억 2천만대 분량의 CAPA를 생산하는 것을 감안하였다. 월 1천만대 생산량은 작년 LG이노텍의 증설량과 일치하다는 것을 참고하였으며, 증설이 3년간 이루어 진다는 것을 고려하였다. Migration으로 인해 800만 화소 카메라 모듈에 새로 진출할 파트론과 캄시스는 올해보다는 내년에 동사의 매출에 기여하는 바가 클 것이다. 한편 현재 캄시스가 중국 법인의 카메라 모듈 공장을 증설 중이라는 것을 참고하여 추정하였다.

엠씨넥스와 Sunny optech 등 중국향 매출은 중국 핸드폰 업체들의 공격적 투자, 동사의 높은 기술력과 레퍼런스, Sunny optech의 고화소 카메라 모듈의 CAPA가 50% 늘어나고, 엠씨넥스의 증설 등을 참고하여 추정하였다. 기타부분은 소니 등 기타 외국 회사와, 500만 이하 화소 부분의 카메라 모듈을 의미한다. 저화소 모듈에서도 자동화장비 도입이 선호된다는 점을 고려하여 추정하였다.

또한 계절별로 1,4분기가 동사의 비수기이고, 2,3분기가 성수기임을 고려하여 추정하였다.

매출원가의 경우, 단가인하 압력을 고려하였으나, 전체적인 매출의 증가와, 신규 플레이어들에 상대적으로 단가인하가 적을 것이므로 일정하게 고려하였다. 또한 동사의 매출 총이익률은 상여금, R&D비용 등이 증가하는 4분기에 가장 낮은 것을 고려하여 평균 65%로 구하였다.

7.2 판매관리비, 금융비용 추정

동사의 판매관리비는 해외영업등과 용역비용의 증가 등으로 점차 증가하는 추세라고 생각하여 매출의 13%로 예측하였다. 비록 지난해 합병비용 10억, 외화환산손실5억 등 영업외 비용이 유의미하게 발생하였으나 일회성 비용이라고 생각하여 고려하지 않았다.

7.3 당기순이익 및 EPS 추정

법인세율은 평균세율인 2.82%로 산정하였다. 그 결과 당기순이익 191억 7625만원을 구하였다. 이를 대표이사, 임원 몫 BW까지 전부 희석시킨 주식수인 37695795주로 나누어 2013년 EPS 509원을 구하였다.

단위 : 억원	2012	20131Q	20132Q	20133Q	20134Q	2013
매출처별 매출액						
LG이노텍	372	35	78	116	61	290
Cowell 등	150	14	31	46	24	115
삼성	98	33	75	111	58	278
중국	125	20	45	67	35	167
기타매출	90	18	41	60	32	151
매출총계	836	120	270	401	210	1,001
매출총이익	288	42	95	140	74	350
판매관리비	96	15.62	35.15	52.07	27.34	130
영업이익	193	26	59	88	46	220
금융손익						
기타손익	-19.6					
법인세차감전손익	172.58					220
당기순이익	148.21					191.7625
기본 EPS						547.1309
희석 EPS						508.7106

7.4 PEER 그룹 선정

현재 MIGRATION이나 카메라 관련 주식들은 대부분 높은 PER을 받고 있는 상태이다. PEER 그룹은 고화소에 카메라 모듈과 중국 관련된 파트론과 세코닉스로 정하였다. 파트론은 삼성과 중국향 저화소 카메라 모듈을 만들고 있는데 800만 화소에서 1300만 화소로 시장이 확대됨에 따라 삼성향 800만 화소 시장으로의 진출이 기대되고, 중국 매출이 늘어날 것으로 기대되는 점이 하이비전시스템과 유사하다고 판단하였다. 세코닉

스는 카메라 모듈 부품 가운데 렌즈제작 업체로 역시 고화소에 대한 수혜가 기대되는 종목이다. 현재 파트론의 PER은 15.5배, 세코닉스의 PER은 15배로 둘의 평균은 15.25이다.

그렇지만 위 두 회사는 모듈 부품 생산 업체이고, 하이비전시스템은 장비업체라는 것을 감안 하여 30%정도 할인한 11을 Target PER로 제시한다. 이제 Target PER과 2013년 예상 EPS 509원을 곱하여 적정주가 5600원을 구하였다. 이는 현재주가 4455원에 대비하여 26%의 상승여력이 있는 것으로 판단되며, 이에 투자 의견 '매수'를 제시한다.

		PER	Fwd PER
PEER	파트론	15.5	14.8
	세코닉스	15	9.54
	평균	15.25	
할인된 PER			
	현재가	4455	
	적정가격	5600	
	상승여력	26%	

8. Appendix

IFRS (Consolidated)		Annual				Financial Ratio(%)		IFRS (Consolidated)			
Comprehensive Income Statement		201005	201012	201112	201212			201005	201012	201112	201212
적용회계기준		IFRS(연결)	IFRS(연결)	IFRS(연결)	IFRS(연결)	적용회계기준		IFRS(연결)	IFRS(연결)	IFRS(연결)	IFRS(연결)
매출액				393	836	안정성					
매출원가				234	548	유동비율			257.76	391.85	
매출총이익				159	288	주채비율			51.80	32.04	
판매비와 일반관리비				42	96	순차입금비율			-9.15	-28.88	
인건비				12	25	이자보상배율			101.68	63.35	
감가상각비				2	3	자기자본비율			65.88	75.73	
연구개발관련비용				13	36	성장성					
영업이익				117	193	매출액증가율				112.70	
*조정영업이익				117	193	판매비증가율				130.85	
EBITDA				119	196	EBIT증가율				64.03	
비영업손익				0	-20	EBITDA증가율				64.50	
금융손익				0	-0	지배주주EPS증가율				-47.06	
외환손익				-0	-10	수익성					
관련기업투자등 관련손익						매출총이익율			40.44	34.50	
기타손익				0	-10	세정계속사업이익율			29.93	20.64	
세정계속사업손익				118	173	EBIT마진율			29.87	23.03	
법인세비용				23	24	EBITDA마진율			30.35	23.47	
계속사업손익				95	148	ROA				29.77	
중단사업손익						지배주주ROE				40.72	
*법인세효과						ROIC				60.31	
당기순이익(순손실)				95	148	확장성					
지배주주지분						총자산회전율				1.68	
비지배주주지분						타인자본회전율				6.24	
포괄순이익(순손실)				95	148	자기자본회전율				2.30	
지배주주지분						순환전자본회전율				4.22	
비지배주주지분											

IFRS (Consolidated)		Annual				Statement of Financial Condition		IFRS (Consolidated)			
Cash Flow Statement		201005	201012	201112	201212			201005	201012	201112	201212
적용회계기준		IFRS(연결)	IFRS(연결)	IFRS(연결)	IFRS(연결)	적용회계기준		IFRS(연결)	IFRS(연결)	IFRS(연결)	IFRS(연결)
영업활동현금흐름				54	20	비유동자산			36	124	
당기순이익(손실)				95	148	장기금융자산			5	2	
*원금수익비용가액				26	48	유형자산			21	111	
유형자산감가상각비				2	4	무형자산			6	5	
금융자산처분손익						기타비유동자산			5	6	
순이자비용				-0	0	유동자산			230	607	
외환손익				-0	5	현금 및 현금성자산			37	149	
관계기업투자손익						단기금융자산			5	54	
기타				25	39	매출채권 및 기타채권			150	320	
투자자산평가				-63	-150	재고자산			34	83	
매출채권감소(증가)				-78	-178	기타유동자산			3	1	
재고자산감소(증가)				24	-49	자산총계			285	730	
매입채무증가(감소)				-3	73	비유동부채			1	22	
기타				-6	4	장기금융부채				20	
무자활동현금흐름				-24	80	토지등유부채				1	
유형자산취득				-10	-96	기타비유동부채			1	2	
유형자산처분				0	2	유동부채			89	155	
유형자산평가				6	0	매입채무 및 기타채무			32	96	
금융자산평가				4	-150	단기금융부채			27	24	
기타				-45	131	기타유동부채			31	35	
재무활동현금흐름				-14	12	부채총계			90	177	
당기금융투자증감				-18	-8	지배주주지분					
장기금융투자증감					20	자본금			13	32	
자본증감				4	-0	자본잉여금			4	216	
배당금지급						기타포괄손익누계액					
기타						기타자본구성요소					-0
기타유동부채						자기주식					-0
이익잉여금						이익잉여금			158	306	
비지배주주지분						비지배주주지분					
자본총계						자본총계			175	553	
순환전자본						순환전자본			125	272	
순차입금						순차입금			-16	-180	
유한자본						유한자본			158	393	

Notice.

본 보고서는 서울대 투자연구회의 리서치 결과를 토대로 한 분석보고서입니다. 보고서에 사용된 자료들은 서울대 투자연구회가 신뢰할 수 있는 출처 및 정보로부터 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 투자자 자신의 판단과 책임하에 종목 선택이나 투자시기에 대한 최종 결정을 내리시기 바랍니다. 따라서, 이 분석보고서는 어떠한 경우에도 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 또한, 이 분석보고서의 지적재산권은 서울대 투자연구회에 있음을 알립니다.